

Rapport de Réunion Technique

Automatisations VBA, Syntaxe de Référencement Inter-Feuilles (\$, !) et Pratiques de la Fonction VLOOKUP (RECHERCHEV)

Département des Systèmes d'Information & Ingénierie des Données

9 août 2026

Fiche Synthétique de la Réunion

- **Objet** : Standardisation des pratiques d'automatisation Excel, syntaxe de liaison inter-feuilles et requêtes VLOOKUP.
- **Date & Heure** : 9 août 2026 – 10h00 à 12h00
- **Lieu** : Salle de Conférence DSI / Visioconférence
- **Rédacteur** : Équipe d'Ingénierie des Données
- **Statut du Document** : Compte-Rendu Officiel Validé

Table des matières

1	Introduction et Ordre du Jour	2
2	Axe 1 : Le Moteur VBA et l'Automatisation des Traitements	2
2.1	Principes d'Intégration du Moteur VBA	2
2.2	Exemple de Macro Événementielle Inter-Feuilles	2
2.3	Gouvernance et Sécurité des Fichiers avec Macros	3
3	Axe 2 : Syntaxe du Référencement Inter-Feuilles (Symboles ! et \$)	3
3.1	L'Opérateur de Séparation de Feuille : Le Point d'Exclamation (!)	3
3.2	L'Opérateur de Verrouillage de Référence : Le Signe Dollar (\$)	3
3.3	Cas Pratique : Étirement d'une Formule Inter-Feuilles	4

4	Axe 3 : Maîtrise de la Fonction VLOOKUP (RECHERCHEV)	4
4.1	Structure et Syntaxe Officielle	4
4.2	Association de VLOOKUP avec le Référencement Inter-Feuilles	4
4.3	Limites Techniques de VLOOKUP et Alternatives Recommandées	5
5	Bilan des Décisions et Recommandations	5
6	Conclusion	5

1 Introduction et Ordre du Jour

Cette réunion technique s'est tenue dans le cadre du projet d'optimisation et de sécurisation des classeurs de travail partagés au sein de l'organisation. L'objectif principal était de clarifier les règles d'automatisation par macros VBA, de poser des standards stricts sur les références inter-feuilles utilisant les opérateurs ! et \$, et d'établir un guide de bonnes pratiques sur l'utilisation de la fonction de recherche verticale VLOOKUP (RECHERCHEV).

2 Axe 1 : Le Moteur VBA et l'Automatisation des Traitements

2.1 Principes d'Intégration du Moteur VBA

Le Visual Basic for Applications (VBA) constitue le moteur d'automatisation historique d'Excel. Les points d'architecture suivants ont été rappelés :

- **Environnement d'Édition (VBE)** : Accessible via le raccourci Alt + F11 ou par l'onglet *Développeur*.
- **Modules Standards vs Modules Événementiels** :
 - Les modules standards (Module1) hébergent les procédures globales exécutables à la demande via des boutons.
 - Le module `ThisWorkbook` héberge le code réactif s'exécutant automatiquement sur les événements système tels que `Workbook_SheetChange` ou `Workbook_Open`.

2.2 Exemple de Macro Événementielle Inter-Feuilles

Le script ci-dessous a été présenté comme standard pour intercepter en temps réel la modification d'une feuille maître et propager les valeurs vers une feuille copie :

```
1 Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As
  Range)
2     Const MASTER_NAME As String = "FeuilleMaster"
3     Dim wsCopy As Worksheet
4
5     ' Ne traiter que les modifications sur la feuille master
6     If Sh.Name <> MASTER_NAME Then Exit Sub
7
8     On Error GoTo Cleanup
9     Application.EnableEvents = False
10
11     For Each wsCopy In ThisWorkbook.Worksheets
12         If wsCopy.Name <> MASTER_NAME Then
13             wsCopy.Range(Target.Address).Value = Target.Value
```

```

14         End If
15     Next wsCopy
16
17 Cleanup:
18     Application.EnableEvents = True
19 End Sub

```

Listing 1 – Macro événementielle de synchronisation inter-feuilles

2.3 Gouvernance et Sécurité des Fichiers avec Macros

Pour garantir la sécurité et prévenir les blocages par les pare-feux d'entreprise :

1. Les classeurs contenant des macros doivent obligatoirement être enregistrés au format `.xlsm` (ou `.xlsb`).
2. Les projets VBA déployés en production doivent être signés numériquement à l'aide d'un certificat d'entreprise reconnu par le Centre de confiance.

3 Axe 2 : Syntaxe du Référencement Inter-Feuilles (Symboles ! et \$)

3.1 L'Opérateur de Séparation de Feuille : Le Point d'Exclamation (!)

Pour faire référence à une cellule située dans une autre feuille du même classeur, Excel exige l'utilisation du point d'exclamation ! comme séparateur entre le nom de la feuille source et la plage de cellules.

— **Syntaxe standard (Nom de feuille simple) :**

`=FeuilleMaster!A1`

Cette formule récupère la valeur de la cellule A1 dans la feuille nommée *FeuilleMaster*.

— **Syntaxe avec espaces ou caractères spéciaux :**

Si le nom de la feuille comporte des espaces, il doit être impérativement encadré par des guillemets simples ' :

`= 'Donnees Ventes' !A1`

3.2 L'Opérateur de Verrouillage de Référence : Le Signe Dollar (\$)

Le signe dollar \$ permet d'ancrer les coordonnées d'une cellule afin d'éviter qu'elles ne se décalent lors de l'étirement (recopie vers le bas ou vers la droite) de la formule.

La réunion a formalisé les quatre types de référencement :

Type de Référence	Exemple Syntaxe	Comportement lors de la Recopie
Relative	FeuilleMaster!A1	Ajuste la ligne et la colonne
Absolue	FeuilleMaster!\$A\$1	Ligne et colonne strictement bloquées
Mixte (Ligne fixée)	FeuilleMaster!A\$1	La colonne varie, la ligne reste fixée à 1
Mixte (Colonne fixée)	FeuilleMaster!\$A1	La colonne reste fixée à A, la ligne varie

TABLE 1 – Matrice des types de référencement inter-feuilles avec \$

3.3 Cas Pratique : Étirement d'une Formule Inter-Feuilles

Lorsqu'une formule de consolidation inter-feuilles est étirée sur un grand tableau :

- Si on écrit ='Master'!\$B\$2, la recopie sur 1000 lignes renverra toujours la valeur de B2 (Erreur fréquente).
- Si on écrit ='Master'!B2, la recopie s'adaptera proprement en B3, B4, B5, etc.
- Si on pointe sur une table de référence fixe, l'utilisation de ='Master'!\$A\$1:\$D\$100 est obligatoire pour empêcher la plage de glisser vers le bas.

4 Axe 3 : Maîtrise de la Fonction VLOOKUP (RECHERCHEV)

4.1 Structure et Syntaxe Officielle

La fonction VLOOKUP (ou RECHERCHEV en version française) permet de rechercher une valeur dans la première colonne d'une table et de renvoyer une valeur située sur la même ligne dans une autre colonne.

Syntaxe :

=VLOOKUP(valeur_cherchee; table_recherche; index_colonne; [correspondance_exacte])

1. *valeur_cherchee* : La clé de recherche (ex : un ID client ou un code produit).
2. *table_recherche* : La plage de données dans laquelle effectuer la recherche.
3. *index_colonne* : Le numéro de la colonne à partir de laquelle la valeur doit être extraite (1 pour la première colonne).
4. *correspondance_exacte* : Mettre FALSE (ou 0) pour exiger une correspondance exacte.

4.2 Association de VLOOKUP avec le Référencement Inter-Feuilles

Dans les architectures d'entreprise, la table de référence réside presque toujours dans une feuille séparée (ex : feuille *Catalogue*).

Formule de Référence Validée :

=VLOOKUP(A2; 'Catalogue'!\$A\$2:\$D\$1000; 3; FALSE)

Analyse des éléments de cette formule :

- A2 : Valeur recherchée dans la feuille courante (référence relative).
- 'Catalogue'!\$A\$2:\$D\$1000 : Référencement inter-feuilles avec le séparateur ! et ancrage absolu \$ pour éviter tout décalage de la matrice lors de la recopie vers le bas.
- 3 : Renvoie le tarif situé dans la 3ème colonne du tableau catalogue.
- FALSE : Garantit qu'aucun résultat erroné ne sera renvoyé si le code produit n'existe pas.

4.3 Limites Techniques de VLOOKUP et Alternatives Recommandées

Les participants ont identifié deux contraintes majeures de VLOOKUP :

1. **Sensibilité à l'insertion de colonnes** : Si une colonne est insérée au milieu du tableau source, l'index numérique fixe (3) renvoie une mauvaise colonne.
2. **Impossible de chercher à gauche** : La clé de recherche doit obligatoirement se trouver dans la première colonne de la plage.

Solutions modernes préconisées par la DSI :

- La combinaison INDEX + MATCH (INDEX + EQUIV).
- La fonction XLOOKUP (RECHERCHEX) disponible sous Microsoft 365, plus rapide et insensible à l'insérction de colonnes.

5 Bilan des Décisions et Recommandations

6 Conclusion

Les normes validées lors de cette réunion permettront d'éliminer les erreurs récurrentes de décalage de formules et d'assurer une meilleure stabilité des classeurs partagés au sein de l'organisation.

N°	Sujet	Décision / Recommandation
1	Format des Fichiers	Généraliser l'usage du format <code>.xlsm</code> pour tous les fichiers avec macros VBA.
2	Ancrage \$	Exiger le verrouillage absolu <code>\$A\$1:\$Z\$100</code> pour toutes les tables sources inter-feuilles.
3	Recherche	Imposer le paramètre <code>FALSE</code> (0) dans toutes les fonctions <code>VLOOKUP</code> .
4	Migration M365	Encourager le passage progressif de <code>VLOOKUP</code> vers <code>XLOOKUP</code> .

TABLE 2 – Synthèse des décisions de la réunion